مشروع التخرج

HASAD: Smart Agricultural Waste Transformation and Logistics Management Platform

⚠️ Problem Statement – HASAD

المشكلة الأساسية:

في مصر، بيتم إنتاج ملايين الأطنان من **المخلفات الزراعية كل عام** (زي قش الأرز، وبقايا الذرة والقصب)، لكن **معظمها يُحرق أو يُترك في الأراضي الزراعية**، مما يؤدي إلى:

- تلوث الهواء وظهور ظاهرة *السحابة السوداء*
- فقدان فرص اقتصادية للمزارعين.
- نقص في المواد الخام اللي بتحتاجها المصانع اللي ممكن تعيد تدوير المخلفات.

في نفس الوقت، **مفيش نظام رقمي موحد** يربط بين:

- المزارعين اللي عندهم المخلفات،
- والمصانع اللي محتاجة المواد دي كمدخلات إنتاج،
- وشركات النقل اللي ممكن توفر اللوجستيات.

النتيجة → **فجوة ضخمة بين العرض والطلب** في سوق المخلفات الزراعية، بتؤدي لهدر بيئي واقتصادي مستمر.

🎯 Target Audience – HASAD

1-👨‍🌾 1. المزارعون (Farmers) – الفئة الأساسية

الوصف:

- أصحاب الأراضي أو المزارع الصغيرة والمتوسطة في القرى والمراكز الزراعية.
- بينتجوا كميات كبيرة من المخلفات الزراعية (قش أرز، بقايا ذرة، قصب، إلخ).
- في الغالب مش عندهم وعي كامل بأهمية إعادة التدوير.

السمات:

- فئة عمرية: 25 – 55 سنة
- التعليم: بسيط إلى متوسط
- مستوى التقنية: محدود (بيستخدم الموبايل بس، غالبًا واتساب وفيسبوك)
- اللغة: عربية عامية أو عربية بسيطة
- الاهتمام: تحقيق دخل إضافي بدل حرق المخلفات

احتياجاته في النظام:

- واجهة بسيطة جدًا وسهلة التصفح.
- خطوات قليلة لعرض "نوع المخلفات" و"الكمية" و"الموقع".
- نظام إشعارات بسيط يخبره لما مصنع يهتم بالمنتج بتاعه.

2-🏭. أصحاب المصانع / الشركات (Factories & Recyclers)

الوصف:

- مصانع أو شركات بتستخدم المخلفات الزراعية كمدخلات إنتاج (أسمدة، أعلاف، ورق، طاقة).
- بتعاني من صعوبة الوصول لمصادر خام مستقرة ومنظمة.

السمات:

- فئة عمرية: 30 – 60 سنة
- التعليم: جامعي أو مهني عالي
- عندهم وعي بيئي واقتصادي
- استخدامهم للتكنولوجيا جيد (بيستخدموا كمبيوتر أو تابلت)

احتياجاتهم في النظام:

- لوحة تحكم (Dashboard) فيها بيانات دقيقة عن الكميات والمواقع والأسعار.
- إمكانية تصفية البحث حسب "نوع المخلفات" أو "المحافظة".
- نظام تتبع للشحنات (Logistics Tracking).
- تحليلات سوقية (Analytics) عن العرض والطلب.

3- 🧑‍💼 3. الجهات الإدارية / المشرفين (Admins & Environmental Authorities)

الوصف:

- مسؤولو المنصة أو جهات بيئية بتتابع أداء النظام.
- عايزين يشوفوا تأثير المنصة على البيئة والاقتصاد.

السمات:

- فئة عمرية: 25 – 50 سنة
- التعليم: عالي / متخصص
- تقني جدًا ويحتاج واجهة احترافية للتحليل والمراقبة

احتياجاتهم في النظام:

- لوحة تحكم متقدمة فيها بيانات وتحليلات (Power BI / Charts).
- إمكانية إدارة المستخدمين والمحتوى.
- تقارير بيئية عن كمية النفايات المعاد تدويرها وتأثيرها على الانبعاثات.

User Personas-

👨‍🌾 User Persona 1 — Farmer (المزارع)

الاسم: محمد عبد العزيز
العمر: 45 سنة
الموقع: قرية في محافظة الشرقية
المهنة: مزارع يمتلك 3 فدادين من القمح والأرز
المستوى التعليمي: ثانوي زراعي
المستوى التقني: بسيط – يستخدم الموبايل للاتصال وواتساب فقط

🎯 الأهداف:

- التخلص من المخلفات بطريقة مفيدة بدل الحرق.
- تحقيق دخل إضافي من بيع المخلفات الزراعية.
- إيجاد مشترين بسهولة بدون وسيط.

⚠ التحديات:

- لا يعرف طرق التواصل مع المصانع أو المشترين.
- لا يعرف السعر العادل للمخلفات.
- لا يملك وسيلة نقل للمخلفات.

💡 الاحتياجات:

- واجهة موبايل بسيطة جدًا بالعربية.
- إمكانية رفع نوع المخلفات وصورتها بسرعة.
- إشعارات بالطلبات والعروض الجديدة.
- دعم فني سهل أو خط مساعدة صوتي.

🏭 User Persona 2 — Factory Owner (صاحب المصنع)

الاسم: مروة حسن
العمر: 34 سنة
الموقع: مدينة السادس من أكتوبر – مصنع لإنتاج السماد العضوي
المستوى التعليمي: بكالوريوس علوم زراعية
المستوى التقني: متوسط – تستخدم الحاسوب والإنترنت بانتظام

🎯 الأهداف:

- الحصول على موردين موثوقين للمخلفات الزراعية.
- تقليل تكلفة النقل والتوريد.
- تتبع الشحنات وتحليل الأسعار في السوق.

⚠ التحديات:

- صعوبة معرفة أماكن توافر المخلفات في الوقت المناسب.
- ارتفاع تكاليف النقل وعدم وجود تنسيق بين الموردين.
- نقص البيانات الدقيقة عن جودة المخلفات.

💡 الاحتياجات:

- لوحة تحكم (Dashboard) فيها تصفية حسب نوع المخلفات والموقع.
- إمكانية التواصل المباشر مع المزارع.
- نظام تتبع للشحنات.
- تحليلات سوقية وتوصيات ذكية من المنصة.

🧑‍💼 User Persona 3 — Platform Admin (مشرف المنصة)

الاسم: كريم فؤاد
العمر: 29 سنة
الموقع: القاهرة
المهنة: مهندس نظم بيئية ومشرف على منصة HASAD
المستوى التقني: عالي جدًا

🎯 الأهداف:

- ضمان دقة البيانات وجودة العمليات.
- مراقبة أثر المشروع على البيئة والاقتصاد.
- تقديم تقارير دورية عن الأداء والانبعاثات.

⚠ التحديات:

- إدارة كم كبير من المستخدمين والبيانات.
- الكشف عن الأنشطة المشبوهة أو البيانات الخاطئة.
- التواصل مع عدة جهات (مزارعين – مصانع – حكومة).

الاحتياجات:

- لوحة تحكم قوية فيها تحليلات بيئية (CO_2 Reduction, Recycling Rates).
- إمكانية تصدير التقارير إلى Excel أو Power BI.
- نظام صلاحيات (Permissions) للمستخدمين المختلفين.

Empathize

1- 1. Market Research – دراسة السوق

السياق العام (Market Overview):

- مصر بتنتج سنويًا أكثر من **30** مليون طن من المخلفات الزراعية (زي قش الأرز، بقايا الذرة، قصب السكر).
- جزء كبير منها بيتم **حرقه في الحقول**، وده بيسبب "السحابة السوداء" وتلوث ضخم.
- في نفس الوقت، المصانع اللي بتنتج **أسمدة عضوية، أعلاف، ورق، وطاقة حيوية** بتعاني من نقص في المواد الخام.
- بالتالي السوق محتاج **منصة رقمية تربط العرض والطلب بذكاء**.

الفرص في السوق (Market Opportunities):

1. **تزايد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر في مصر** (مشروعات حياة كريمة – الاقتصاد الدائري – مبادرات الاستدامة).
2. **نقص المنصات الرقمية** اللي تربط المزارعين بالمصانع بشكل مباشر.
3. **دعم حكومي للمشروعات البيئية**: ممكن تستفيدوا منه كميزة أو شراكة مستقبلية.
4. **زيادة الوعي بالمخلفات كمصدر دخل جديد** في الريف.

التحديات (Market Challenges):

- ضعف الوعي التكنولوجي في القرى.
- ضعف البنية التحتية للنقل اللوجستي للمخلفات.
- قلة البيانات المنظمة عن أنواع المخلفات وكمياتها.

استنتاج عام:

، لأنه بيعالج فجوة حقيقية بين المزارعين والمصانعHASAD السوق المصري **جاهز تمامًا** لفكرة زي.
لكن النجاح هيعتمد على سهولة الاستخدام، الثقة، والدعم اللوجستي.

2. Competitor Analysis – تحليل المنافسين

EG محليًا (داخل مصر):

المنصة / الشركة	نوعها	نقاط القوة	نقاط الضعف
Recyclobekia	منصة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية	وعي بيئي عالي نموذج رقمي ناجح	مش مختصة بالمخلفات الزراعية
Bekia	منصة لإعادة التدوير المنزلي مقابل نقاط	تصميم بسيط – تجربة مستخدم ناجحة	موجهة للأفراد مش للمزارعين
Baramoda	شركة ناشئة مصرية بتحول المخلفات الزراعية لأسمدة	خبرة في المجال الزراعي – منتج فعلي	مفيش منصة رقمية للتعامل المباشر مع المزارعين

🔎 **استنتاج:**
هي الوحيدة اللي بتجمع بين **منصة رقمية + تركيز على المخلفات الزراعية + ذكاء صناعي + لوجستيات** HASAD.

🌐 عالميًا (Global Competitors):

المنصة	الدولة	نقاط القوة	نقاط الضعف
AgroWaste	الهند	تربط المزارعين بمصانع السماد – واجهة بسيطة	غير متكاملة تقنيًا (ضعف logistics والـ AI الـ)
WasteX	الفلبين / سنغافورة	بتحول المخلفات الزراعية لطاقة حيوية	مكلفة وموجهة للمشروعات الكبرى فقط
CompostNow	أمريكا	إدارة مخلفات عضوية للأفراد والشركات	تركز على النفايات المنزلية مش الزراعية

🔎 **استنتاج:**
والـ Data Analytics عندها فرصة قوية تكون أول **منصة ذكية متكاملة في الشرق الأوسط** تجمع الزراعة بالـ HASAD AI.

خلاصة المنافسين (Competitive Advantage):

المنافسين	HASAD	الميزة
ضعيف	قوي جدًا	استهداف المخلفات الزراعية
جزئي أو غير موجود	أساسي	ربط مباشر بين المزارعين والمصانع
مش موجود	(متقدم) ميزة فريدة	تحليل بيانات وذكاء صناعي
محدود	مدمج	نظام تتبع لوجستي
لغات أجنبية	مخصصة للسوق المصري	واجهة عربية بسيطة
جزئي	هدف رئيسي	دعم الاقتصاد الدائري

---

user research(qualitative research- quantitavtive research)
هعملها بعدين

ده الأساس اللي بتبني عليه كل المشروع. الغرض منه إنك **تفهم المستخدم الحقيقي**:
مين هو، بيحتاج إيه، إيه مشاكله، وإزاي بيتصرف.
النتيجة إنك تصمم تجربة (UI/UX) حلو مش مجرد شكل تحل مشاكله فعلاً.

📌 أهميتهم مع بعض:

- الـ*Qualitative* يقولك "إيه السبب وراء المشكلة".
- الـ*Quantitative* يقولك "قد إيه المشكلة دي منتشرة".
  مع بعض بيدوك صورة كاملة عن المستخدم، وبالتالي تصميم دقيق ومبني على واقع مش تخمين.

📊 SWOT Analysis – HASAD Platform

النوع	التفاصيل
💪 **Strengths (نقاط القوة)**	• فكرة مبتكرة بتعالج مشكلة بيئية حقيقية في مصر. • منصة رقمية تربط بين 3 أطراف (مزارعين – مصانع – نقل). • استخدام تقنيات حديثة (AI – Data Analytics – Logistics Tracking). • واجهة سهلة الاستخدام للمزارعين باللغة العربية. • قابلية التوسع على مستوى المحافظات أو حتى دول عربية لاحقًا. • دعم الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة.
⚠️ **Weaknesses (نقاط الضعف)**	• ضعف الوعي التكنولوجي في القرى الريفية. • صعوبة جمع بيانات دقيقة عن أنواع وكميات المخلفات. • احتياج المنصة لشركاء في مجال النقل واللوجستيات. • التكلفة الأولية لبناء وتشغيل النظام (Hosting ،APIs ،AI Models). • الحاجة لتدريب المستخدمين الأوائل (Farmers & Factories).
🚀 **Opportunities (الفرص)**	• دعم حكومي لمشروعات الاقتصاد الدائري والاستدامة في مصر (رؤية 2030). • إمكانية الشراكة مع وزارات البيئة والزراعة أو برامج "حياة كريمة". • إمكانية التوسع لتشمل أنواع أخرى من المخلفات (حيوانية، صناعية...). • جذب استثمارات وشركات ناشئة تعمل في المجال البيئي والتكنولوجي. • زيادة وعي الشباب ورواد الأعمال بالمشروعات الخضراء.
⚠️ **Threats (التهديدات)**	• منافسة مستقبلية من شركات إعادة التدوير الكبيرة. • ضعف البنية التحتية في بعض القرى (الإنترنت – الطرق). • احتمالية بطء التبني من قبل المستخدمين في البداية. • تغير القوانين أو السياسات المتعلقة بإدارة المخلفات. • تحديات لوجستية في النقل والتخزين خاصة في موسم الحصاد.

User Flow – HASAD Platform

🧑‍🌾 1. Farmer Flow (تجربة المزارع)

هدف المستخدم:

عرض المخلفات الزراعية المتاحة للبيع والتواصل مع المشترين بسهولة.

الخطوات:

1. **Login / Register**
   المستخدم يدخل أو يسجل بحساب جديد (اسم – رقم هاتف – موقع).
2. **Dashboard (الرئيسية)**
   يشوف واجهة بسيطة فيها زر "أضف مخلفات جديدة".
3. **Add Waste Listing**
   يدخل نوع المخلفات (قش، ذرة...) + الكمية + الموقع + صورة.
4. **Submit Listing**
   النظام يضيف المخلفات في قاعدة البيانات.
5. **Receive Offers / Notifications**
   لما مصنع يهتم، توصل للمزارع إشعارات أو رسالة فيها تفاصيل الطلب.
6. **Accept Offer / Negotiate**
   المزارع يراجع السعر ويوافق أو يرفض.
7. **Pickup & Tracking**
   يتم تحديد موعد استلام المخلفات، والمزارع يقدر يتابع حالة النقل.
8. **Payment Confirmation**
   يتم استلام المبلغ وتحويل الحالة إلى "تم البيع".

🏭 2. Factory / Recycler Flow (تجربة المصنع أو الشركة)

🎯 هدف المستخدم:

العثور على مخلفات مناسبة للشراء وإدارة عمليات النقل بسهولة.

🔄 الخطوات:

1. **Login / Register as Factory**
   ▫ يسجل بيانات المصنع، نوع النشاط، والموقع.
2. **Search / Filter Waste Listings**
   ▫ يختار نوع المخلفات المطلوبة – يفلتر حسب الموقع والكمية.
3. **View Details of Waste Item**
   ▫ يطلع على وصف المزارع، الصورة، والمسافة من المصنع.
4. **Send Purchase Request / Offer**
   ▫ يرسل عرض سعر للمزارع.
5. **Wait for Farmer Response**
   ▫ يستقبل إشعار بالموافقة أو الرفض.
6. **Schedule Pickup (Logistics)**
   ▫ يحدد موعد وشركة النقل (النظام يقترح الأفضل).
7. **Track Shipment in Real-Time**
   ▫ يشوف حالة النقل على الخريطة (Map View).
8. **Confirm Delivery & Payment**
   ▫ يؤكد استلام المخلفات ويتم الدفع الإلكتروني أو نقدًا.

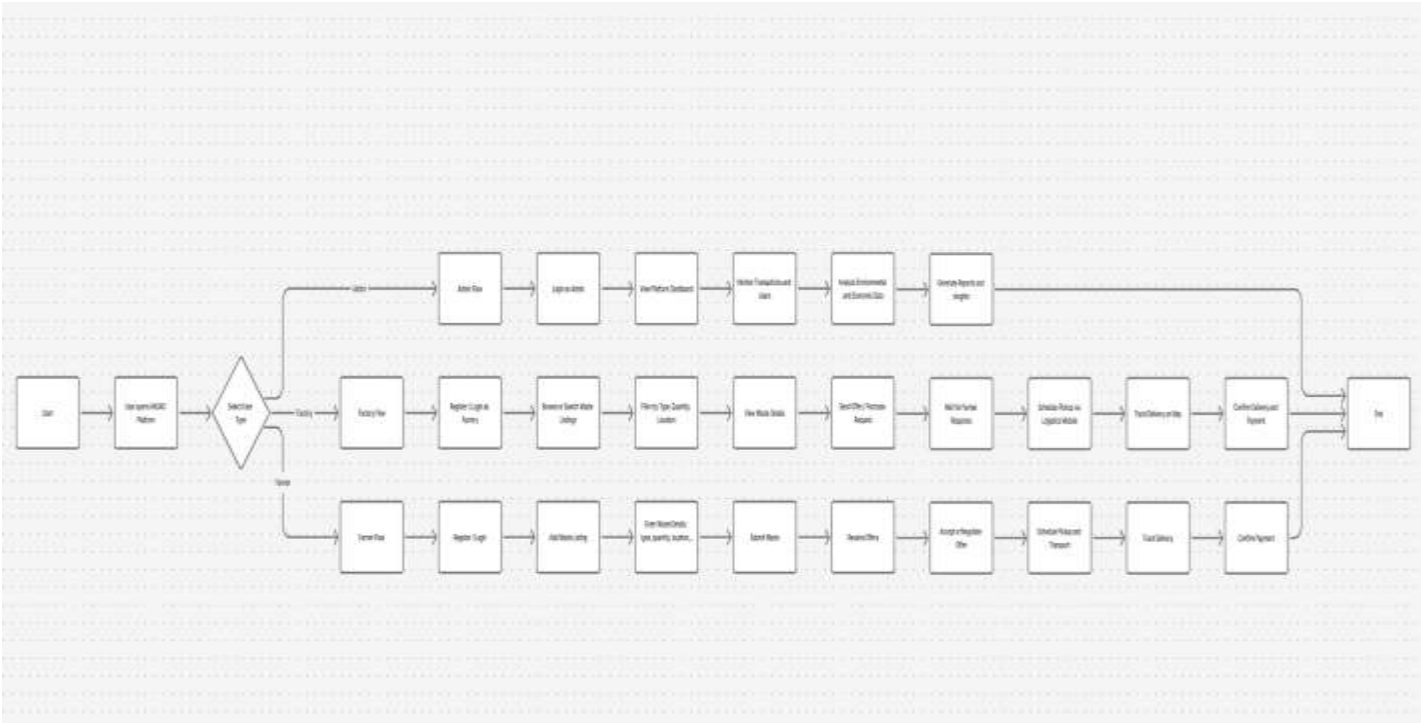
▫💼 3. Admin Flow (تجربة المشرف)

🎯 هدف المستخدم:

إدارة المنصة ومتابعة البيانات البيئية والاقتصادية.

🔄 الخطوات:

1. **Login as Admin**
   ▫ يدخل لوحة التحكم الخاصة بالإدارة.
2. **View User Statistics**
   ▫ عدد المزارعين، المصانع، الطلبات، الصفقات المكتملة.
3. **Monitor Transactions & Reports**


Start
User opens WASTE Platform
Select User Type
Admin
Admin Flow
Login as Admin
View Platform Dashboard
Monitor Transactions and Users
Analyze Environmental and Economic Data
Generate Reports and Insights
Factory
Factory Flow
Register / Login as Factory
Browse or Search Waste Listings
Filter by Type, Quantity, Location
View Waste Details
Send Offer / Purchase Request
Wait for Farmer Response
Schedule Pickup via Logistics Module
Track Delivery on Map
Confirm Delivery and Payment
Farmer
Farmer Flow
Register / Login
Add Waste Listing
Enter Waste Details: type, quantity, location, ...
Submit Waste
Receive Offers
Accept or Negotiate Offer
Schedule Pickup and Transport
Track Delivery
Confirm Payment
End